## 채점 기준: 문제 1A.

| № | | 배점 |
|---|---|---|
| 1 | 모든 힘을 표시한 그림 | **0,4** |
| 2 | 연립방정식 (1) | **0,8** |
| 3 | 식 (1)의 해, 가속도 (2) | **0,4** |
| 4 | 제외 4: 둘째 추를 운동 방정식에서 제외 | **0,3** |
| 5 | 제외 근거: 둘째 추의 가속도가 중력 가속도보다 크거나 실의 장력이 음수임) | **0,7** |
| 6 | 둘째 추의 가속도는 $g$ | **0,4** |
| 7 | 연립방정식 (3) | **0,6** |
| 8 | 식 (3)의 해, 가속도 (4) | **0,4** |
| | **합계** | **4,0** |

## 문제 1.B. 그리고 다이오드

병렬 연결한 두 다이오드에 걸리는 전압을 $U_1$, 세 다이오드의 전압을 각각 $U_2$라 하자. 회로의 전체 전류 $I$는 두 가지로 구한다:

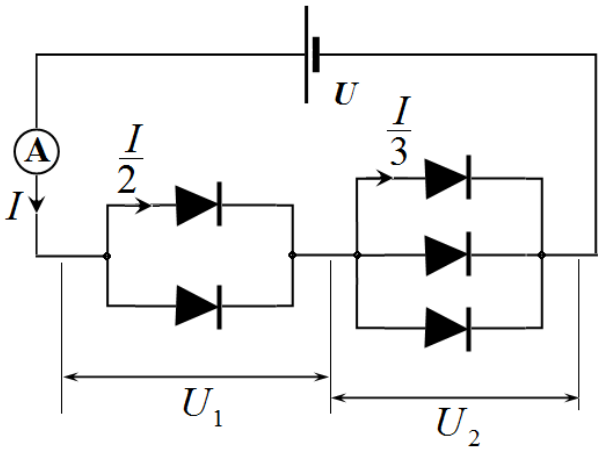
- 두 다이오드 중 하나를 흐르는 전류의 두 배:

$$I = 2I_0(U_1); \quad (1)$$

- 세 다이오드 중 하나를 흐르는 전류의 세 배:

$$I = 3I_0(U_2). \quad (2)$$

그래프 $2I_0(U)$와 $3I_0(U)$를 그린다. 원래 그래프 즉 $I_0(U)$에 배수를 곱하면 된다. 여러 전압에서 그래프의 대응하는 전류를 읽어 각각 2배, 3배를 곱한 점을 그래프에 표시한다. 직렬 연결에서는 전체 전압이 각 부분 전압의 합이므로 다음과 같다.




$$U_1 + U_2 = U. \quad (3)$$

이는 그래프에서 다음 두 곡선을 가로 방향으로 더하는 것이다: $2I_0(U)$와 $3I_0(U)$. 주어진 전류에서 전압 $U_1$와 $U_2$를 읽어, 그 합을 그래프의 전압 값으로 표시한다.

역함수를 이용하면 이 문제의 형식적인 해를 다음과 같이 쓸 수 있다: